

TALLER 1 · INDIVIDUAL · ENTREGA EN TEAMS

Tu primera página, paso a paso

Empezamos desde cero absoluto. No hace falta saber programar.

Lee esto antes de empezar

Este taller se hace solo, a tu ritmo, con el documento delante. No hay que saber nada previo: si nunca has escrito una línea de código, empiezas por el nivel 0 y no te saltas nada.

Nadie termina todos los niveles hoy. No es una carrera y no puntúa. Llega hasta donde llegues y sigue otro día si quieres.

Después de cada paso hay una línea que dice «¿Va bien?». Si lo que ves coincide, sigue. Si no coincide, mira el apartado «Cuando algo no funciona» al final.

Regla de oro de la clase: si terminas un nivel antes que el de al lado, ayúdalo. Explicar algo es la mejor forma de comprobar que lo has entendido.

¿Qué tiene esto que ver con Entornos de Desarrollo?

En este módulo no aprendemos a programar: aprendemos a manejar las herramientas con las que se programa. Hoy la herramienta es el editor, Visual Studio Code.

Vas a aprender a crear un proyecto, guardar, ver el resultado, encontrar un fallo y arreglarlo. Ese ciclo (escribir, guardar, probar, corregir) es lo que hace un programador todos los días de su vida laboral.

El lenguaje que usamos hoy da igual. Hemos elegido HTML porque se ve el resultado al instante y no hay que instalar nada más.

Nivel 0 · Preparar tu sitio de trabajo

Un programador nunca deja los archivos sueltos por el escritorio. Lo primero es crear la carpeta del proyecto.

0.1 · Crea la carpeta

- Ve al Escritorio (o a Documentos, donde prefieras).
- Clic derecho en un hueco vacío, Nuevo, Carpeta.
- Llámala exactamente: entornos
- En minúsculas y sin acentos ni espacios. Esto no es manía: los nombres con espacios y acentos dan problemas en programación, y cuanto antes cojas la costumbre, mejor.

0.2 · Abre la carpeta en Visual Studio Code

- Clic derecho sobre la carpeta que acabas de crear.
- Elige «Abrir con Code». Si no te aparece esa opción, abre VS Code y ve a Archivo, Abrir carpeta.

¿Va bien? En la columna de la izquierda de VS Code aparece el nombre ENTORNOS en mayúsculas. Esa columna es el explorador: ahí verás todos los archivos de tu proyecto.

0.3 · Crea tu primer archivo

- En esa columna de la izquierda, pasa el ratón por encima de ENTORNOS: aparecen unos iconos pequeños.
- Pulsa el primero, el de la hoja con un +.
- Escribe el nombre: index.html y pulsa Enter.

¿Va bien? Se abre un archivo vacío a la derecha y en la pestaña pone index.html con un icono naranja. El icono naranja significa que VS Code ya sabe que es un archivo HTML.

Por qué se llama index.html

En la web, el archivo principal de un sitio se llama index por convenio desde hace treinta años.

Cuando entras en una web y no escribes ningún nombre de archivo, el servidor te sirve el index. Las convenciones de nombres son parte del oficio: no cambian lo que hace el programa, pero hacen que cualquier compañero entienda tu proyecto sin preguntarte.

Nivel 1 · Que aparezca algo en pantalla

1.1 · El truco del signo de admiración

Con el archivo index.html abierto y vacío, escribe solo esto:

```
!
```

Sin pulsar nada más, aparecerá un desplegable. Pulsa la tecla Tab.

¿Va bien? De golpe se te ha escrito toda la estructura de una página web. Eso es una plantilla del editor, y es el primer superpoder de VS Code que aprendes: el editor escribe por ti lo que siempre es igual.

Te habrá quedado algo parecido a esto:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

1.2 · Dos cambios

- Cambia lang="en" por lang="es". Le estás diciendo al navegador que la página está en español.
- Cambia la palabra Document (dentro de <title>) por tu nombre.

1.3 · Escribe tu primera línea visible

Entre <body> y </body>, escribe esto:

```
<h1>Hola, me llamo Ana</h1>
```

Pon tu nombre, claro. Ahora guarda con Ctrl+S.

Fíjate: antes de guardar, en la pestaña del archivo había un punto redondo en vez de la X. Ese punto significa «tienes cambios sin guardar». Cuando guardas, desaparece. Te va a salvar más veces de las que crees.

1.4 · Ábrelo en el navegador

- Busca la carpeta entornos en el Escritorio.
- Doble clic en index.html.

¿Va bien? Se abre el navegador y ves tu nombre en letras grandes. Ya tienes una página web hecha por ti.

El ciclo que vas a repetir todo el curso

Escribes en VS Code, guardas con Ctrl+S, vas al navegador y pulsas F5 para recargar.

Ten las dos ventanas a la vista: el editor a un lado y el navegador al otro. Si no las ves a la vez, pierdes la mitad del tiempo cambiando de ventana. Prueba con la tecla Windows y las flechas izquierda y derecha.

Nivel 2 · Meter contenido de verdad

Todo lo que escribas a partir de ahora va entre <body> y </body>. Añade cosas debajo de tu <h1>, guarda y recarga después de cada una.

2.1 · Un párrafo

```
<p>Estudio 1.º de DAM y este es mi primer proyecto.</p>
```

2.2 · Un subtítulo y una lista

```
<h2>Lo que quiero aprender este curso</h2>
<ul>
  <li>Hacer una aplicación de móvil</li>
  <li>Entender cómo trabaja un equipo de verdad</li>
  <li>Conseguir unas prácticas que valgan la pena</li>
</ul>
```

Cambia el contenido: pon tus tres cosas de verdad, no las del ejemplo. Y añade una cuarta copiando una línea entera `<li>...</li>`.

¿Va bien? En el navegador ves un título más pequeño y debajo una lista con puntitos.

2.3 · Números en vez de puntos

Cambia las dos etiquetas `<ul>` y `</ul>` por `<ol>` y `</ol>`. Guarda y recarga.

¿Va bien? La lista ahora está numerada. Acabas de descubrir tú solo lo que hace una etiqueta: `ul` es lista desordenada y `ol` es lista ordenada.

2.4 · Un enlace

```
<p>Mi editor es <a href="https://code.visualstudio.com">Visual Studio
Code</a>.</p>
```

Fíjate en la estructura: la etiqueta `<a>` lleva dentro `href`, que es la dirección. A eso se le llama atributo. Casi todas las etiquetas admiten atributos y son los que las configuran.

2.5 · Una imagen

```

```

El atributo alt: es el texto que se lee cuando la imagen no carga, y el que oye una persona ciega que navega con lector de pantalla. No es opcional: una web sin `alt` es una web mal hecha.

2.6 · Comentarios

Escribe esto en cualquier sitio:

```
<!-- Esto es un comentario: el navegador no lo muestra -->
```

Atajo útil: selecciona cualquier línea y pulsa `Ctrl+K` y luego `Ctrl+C`. VS Code la convierte en comentario. Con `Ctrl+K` y `Ctrl+U` la descomenta. Sirve para desactivar trozos de código sin borrarlos, que es lo que hace un programador cuando busca un fallo.

Nivel 3 · Ponerlo bonito

Hasta ahora la página funciona pero es fea. El aspecto se controla con CSS.

3.1 · Añade el bloque de estilos

Dentro de `<head>`, justo antes de `</head>`, pega esto entero:

```
<style>
  body {
    background-color: #111D33;
    color: #FFFFFF;
    font-family: Arial, sans-serif;
    max-width: 700px;
    margin: 40px auto;
    padding: 0 20px;
    line-height: 1.6;
  }
  h1 {
```

```
        color: #4D97FF;
    }
    a {
        color: #4D97FF;
    }
</style>
```

Guarda y recarga.

¿Va bien? La página pasa de blanca y fea a fondo azul oscuro con letras blancas y el título en azul claro. Es la misma página: solo ha cambiado la presentación.

3.2 · Toca los colores

- Pon el cursor encima de #111D33. VS Code te enseña un cuadradito de color: haz clic y elige otro.
- Prueba a poner background-color: #FFFFFF y color: #111D33. Guarda, recarga y mira qué pasa.
- Déjalo como más te guste. No hay respuesta correcta.

3.3 · Cambia el tamaño de letra

Dentro del bloque de body, añade una línea:

```
font-size: 18px;
```

Experimenta: prueba 12px, 18px y 30px. Guarda y recarga cada vez. Así es como se trabaja de verdad: cambias una cosa, miras el resultado, decides.

Esto también es Entornos de Desarrollo

Acabas de separar el contenido (HTML) de la presentación (CSS). Esa separación es una decisión de diseño de software, no un capricho: permite que una persona cambie los colores de toda una web sin tocar ni una palabra del contenido.

Durante el curso verás muchas separaciones parecidas. La idea de fondo siempre es la misma: que cada cosa esté en un sitio y se pueda cambiar sin romper lo demás.

Nivel 4 · Que la página haga algo

Ahora viene la parte que se mueve. Esto ya es programación de verdad, pero muy poquita.

4.1 · Un botón

Dentro del <body>, al final, antes de </body>:

```
<button onclick="saludar()">Púlsame</button>
```

Guarda y recarga. El botón aparece, pero si lo pulsas no hace nada todavía. Normal: todavía no le hemos dicho qué es saludar.

4.2 · La instrucción

Justo antes de </body>, pega esto:

```
<script>
    function saludar() {
        alert("Hola, esto lo he programado yo");
    }
</script>
```

Guarda y recarga. Pulsa el botón.

¿Va bien? Salta una ventanita con tu mensaje. Acabas de escribir tu primera función.

Qué es una función: un trozo de código con nombre que hace algo cuando alguien lo llama. El botón lo llama por su nombre, saludar. Si el nombre no coincide exactamente, no funciona. Acuérdate de esto en el nivel 6.

4.3 · Cámbialo

- Cambia el texto del alert por otro.
- Cambia el texto del botón (lo que hay entre <button> y </button>).
- Duplica el botón y la función para tener dos botones distintos. Ojo: la segunda función tendrá que llamarse de otra forma, por ejemplo despedir, y el segundo botón tendrá que llamarla por ese nombre.

Nivel 5 · Un contador

Ya no vamos a usar ventanitas: vamos a cambiar la propia página.

5.1 · Pon el marcador

En el body, donde quieras:

```
<h2 id="marcador">0</h2>
<button onclick="sumar()">Sumar 1</button>
```

5.2 · La lógica

Dentro del <script> que ya tienes, debajo de la función saludar:

```
let cuenta = 0;

function sumar() {
  cuenta = cuenta + 1;
  document.getElementById("marcador").textContent = cuenta;
}
```

Guarda, recarga y pulsa varias veces.

¿Va bien? El número sube cada vez que pulsas.

Qué acaba de pasar: cuenta es una variable, una caja donde se guarda un valor. El id="marcador" es una etiqueta que le has puesto al h2 para poder encontrarlo desde el código. La línea larga significa: busca el elemento que se llama marcador y escribe dentro el valor de cuenta.

5.3 · Retos del contador

- Haz que sume de 2 en 2.
- Haz que sume de 10 en 10.
- Añade un segundo botón que reste 1. Necesitarás una función nueva, por ejemplo restar, casi igual que sumar pero con un menos.
- Añade un tercer botón que ponga la cuenta otra vez a 0.
- Difícil: haz que cuando la cuenta llegue a 10, el marcador se ponga rojo. Pista: se hace con un if y con document.getElementById("marcador").style.color = "red";

Nivel 6 · Tu primer error de verdad

Este nivel es el más importante de todo el taller. Aquí está el corazón del módulo.

6.1 · Rompe la página a propósito

Añade este botón en el body:

```
<button onclick="mostrarSorpresa()">Sorpresa</button>
```

Y esta función dentro del script:

```
function mostrarSorpresa() {
  alert("Lo has arreglado. Bienvenido al oficio.");
}
```

Guarda, recarga y pulsa el botón Sorpresa. No pasa nada.

6.2 · Abre la consola

- Con el navegador delante, pulsa la tecla F12.

- Se abre un panel. Busca arriba la pestaña que pone Console y haz clic.
- Vuelve a pulsar el botón Sorpresa y mira lo que aparece en rojo.

Léelo despacio: el navegador te está diciendo el nombre exacto de lo que no encuentra. No te está regañando: te está dando la pista.

6.3 · Arréglalo

Compara con calma el nombre que hay en el botón y el nombre que hay en la función. No son iguales. Corrige el que esté mal, guarda, recarga y pulsa.

¿Va bien? Sale el mensaje. Acabas de depurar tu primer error leyendo la consola, que es exactamente lo que hace un programador profesional.

Recuérdalo todo el curso

Un mensaje de error no es un fracaso. Es la mejor ayuda que vas a tener: te dice qué archivo, qué línea y muchas veces qué palabra está mal.

El 90 % de las veces que alguien dice «no me funciona y no sé por qué», es que no ha leído el error. Léelo siempre, aunque esté en inglés. Y si no lo entiendes, cópialo entero y búscalo.

6.4 · Provoca otros errores tú mismo

Haz estas cuatro cosas de una en una, mira qué pasa y deshaz con Ctrl+Z:

- Borra una llave } del script. Fíjate en el subrayado rojo que aparece en VS Code antes incluso de guardar.
- Cambia document.getElementById("marcador") por document.getElementById("marcadr").
- Borra las comillas de un texto.
- Escribe alert sin paréntesis.

Fíjate en la diferencia: unos errores los ve VS Code (subrayado rojo mientras escribes) y otros solo aparecen en la consola del navegador al ejecutar. Son dos momentos distintos, y los verás toda tu vida profesional.

Nivel 7 · Dos páginas y un proyecto de verdad

Un proyecto casi nunca es un solo archivo.

7.1 · Crea una segunda página

- En el explorador de VS Code, crea otro archivo llamado aficiones.html.
- Escribe ! y Tab para tener la plantilla.
- Pon un <h1> y un par de párrafos sobre lo que te gusta hacer.

7.2 · Enlázalas

En index.html:

```
<p><a href="aficiones.html">Ver mis aficiones</a></p>
```

Y en aficiones.html, para poder volver:

```
<p><a href="index.html">Volver al inicio</a></p>
```

¿Va bien? Puedes navegar de una página a otra y volver. Eso ya es un sitio web, con varias páginas y navegación.

7.3 · Saca los estilos a su propio archivo

- Crea un archivo nuevo llamado estilos.css.
- Corta todo lo que hay dentro de <style> en index.html (sin las etiquetas <style> y </style>) y pégalo en estilos.css.
- Borra las etiquetas <style> y </style> que te han quedado vacías.
- En el <head> de las DOS páginas, añade esta línea:

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

¿Va bien? Las dos páginas se ven igual de bien y comparten el mismo archivo de estilos. Cambia un color en estilos.css y verás que cambian las dos a la vez.

Esto es importante: acabas de hacer que un cambio en un sitio afecte a todo el proyecto. Es la primera vez que tocas arquitectura de un proyecto, y es justo de lo que va este módulo.

Nivel 8 · Retos libres

Sin instrucciones paso a paso. Búscate la vida, pregunta al de al lado o busca en internet. Buscar bien también es parte del oficio.

- Haz una tabla con tu horario de clase. Se empieza por `<table>`, `<tr>` para cada fila y `<td>` para cada celda.
- Añade un formulario con un campo de texto y un botón, aunque todavía no haga nada.
- Haz que el fondo cambie de color al pulsar un botón.
- Pon un vídeo de YouTube incrustado.
- Haz que la página te salude con tu nombre escrito en un campo de texto.
- Divide la página en dos columnas.
- Haz una tercera página con las tres cosas que has aprendido hoy.

Trucos de VS Code que te van a ahorrar horas

Pruébalos todos ahora, aunque no los necesites todavía. En dos semanas los usarás sin pensar.

- Ctrl+S guardar. Ctrl+Z deshacer. Ctrl+Y rehacer.
- Escribir ! y pulsar Tab: plantilla de página completa.
- Escribir ul y pulsar Tab: crea la lista. Prueba también con table, form o img.
- Ctrl+K y luego Ctrl+C: comentar la línea. Ctrl+K y Ctrl+U: descomentar.
- Alt+flecha arriba o abajo: mueve la línea entera arriba o abajo.
- Shift+Alt+flecha abajo: duplica la línea.
- Ctrl+B: esconde o muestra la columna de la izquierda. Útil cuando escribes.
- Ctrl+F: buscar dentro del archivo.
- Shift+Alt+F: ordena y coloca bien todo el código automáticamente. Pruébalo, es muy satisfactorio.
- Ctrl+Shift+P: la paleta de comandos, donde está absolutamente todo lo que VS Code sabe hacer.

Cuando algo no funciona

No veo los cambios en el navegador. No has guardado (mira si hay un punto en la pestaña) o no has recargado con F5.

La página sale toda en blanco. Probablemente te falta cerrar una etiqueta. Pulsa Shift+Alt+F: si el código se coloca raro, ahí está el problema.

El botón no hace nada. El nombre del onclick y el nombre de la función no coinciden. Abre F12 y lee la consola.

Me sale un error rarísimo en rojo. Léelo entero. Te dice el archivo y el número de línea. Ve a esa línea y mira las líneas de alrededor.

He roto algo y no sé qué. Ctrl+Z varias veces hasta volver atrás. Siempre se puede deshacer.

No me abre la carpeta con VS Code. Abre VS Code primero y luego Archivo, Abrir carpeta.

Me he perdido del todo. Levanta la mano. Preguntar pronto es de listos; pelearte media hora tú solo con una coma, no.

Qué entregas

No hace falta terminar los ocho niveles. Entrega lo que tengas al acabar la clase o cuando llegues a casa.

- Sube tu archivo index.html a esta tarea de Teams.
- Si has hecho más archivos, selecciona todos, clic derecho, Enviar a, Carpeta comprimida, y sube el zip.
- En el comentario de la entrega, escribe una sola línea: hasta qué nivel has llegado y qué es lo que más te ha costado.

Esa última línea la leo yo una por una. Es la que me dice a qué ritmo puedo ir la semana que viene.